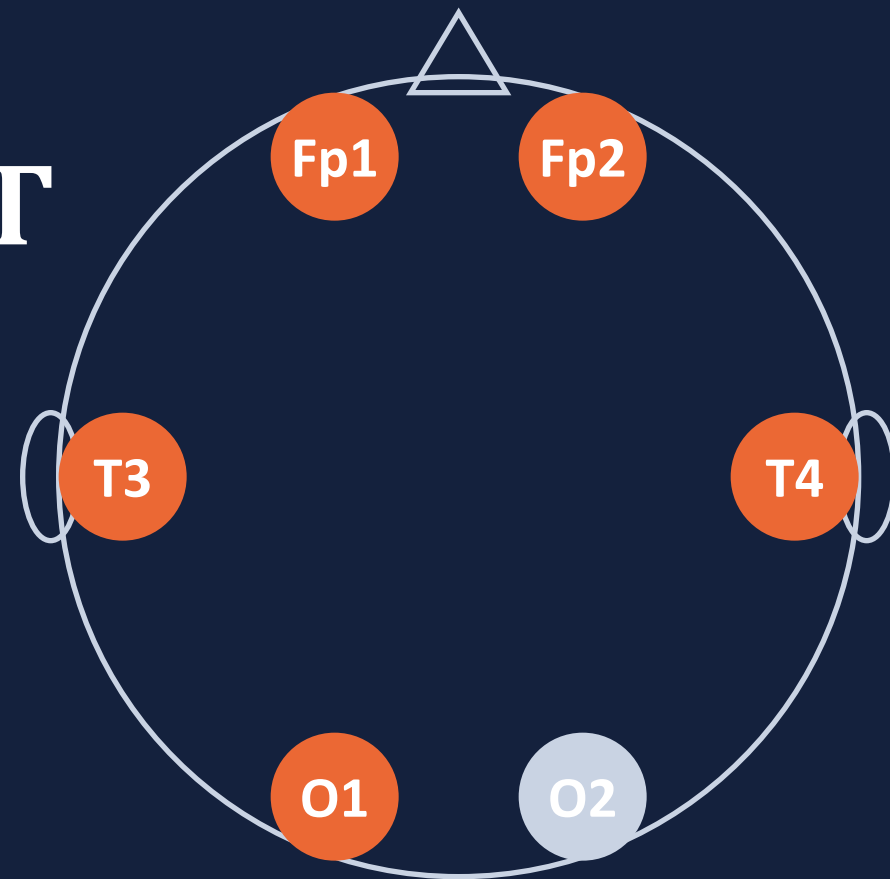


ПТСР по минуте сухой ЭЭГ

6 каналов, только покой с закрытыми глазами: что модель различает и на чём держится

229 испытуемых · 23 признака · вложенная валидация по группам



Данные подсказывают ответ — и это ловушка

0.985

AUC правила «формат В → ПТСР»
без анализа сигнала

- все 25 ПТСР выгружены в формате В
- 45 из 67 норм — формат С: нет межканальной связи и альфы
- дополнительная партия норм: копии каналов, другой О2

229

испытуемых → 221 независимая группа (копии записей объединены)

3

формата выгрузки EDF, почти совпадающих с диагнозом

6

сухих электродов, референт на левом ухе, без Fz/Cz/Pz

Высокий AUC ≠ физиология. Каждый результат проверяем по стратам «когорта × формат × партия».

Конвейер и валидация без утечки

1

EDF

6 каналов по имени,
мкВ

2

125 Гц

ресэмплинг, ФНЧ
40 Гц

3

Окна 4 с

отбраковка по
общим порогам

4

Спектр

лог-среднее
периодограмм

5

23 признака

доли ритмов, альфа-
пик, наклон

6

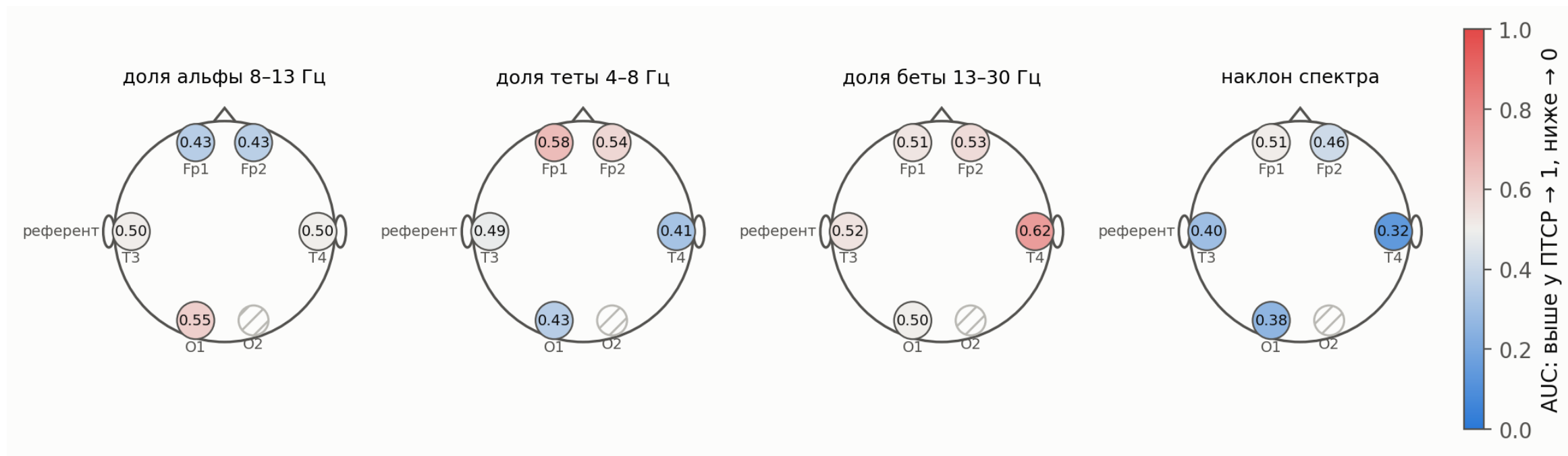
Модель

логрегрессия L2 +
калибровка

Валидация

- внешний цикл: leave-one-group-out по группам дубликатов — 221 фолд
- выбор признаков, C, отрицательного класса и калибровки — только внутри фолда
- критерий выбора повторяет формулу оценки T3
- 7 протоколов фиксировались до запуска; показаны и неудачные

Признаки и физиология



Затылочная альфа

у ПТСР не снижена — отделяет пожилых с возрастным ослаблением альфы

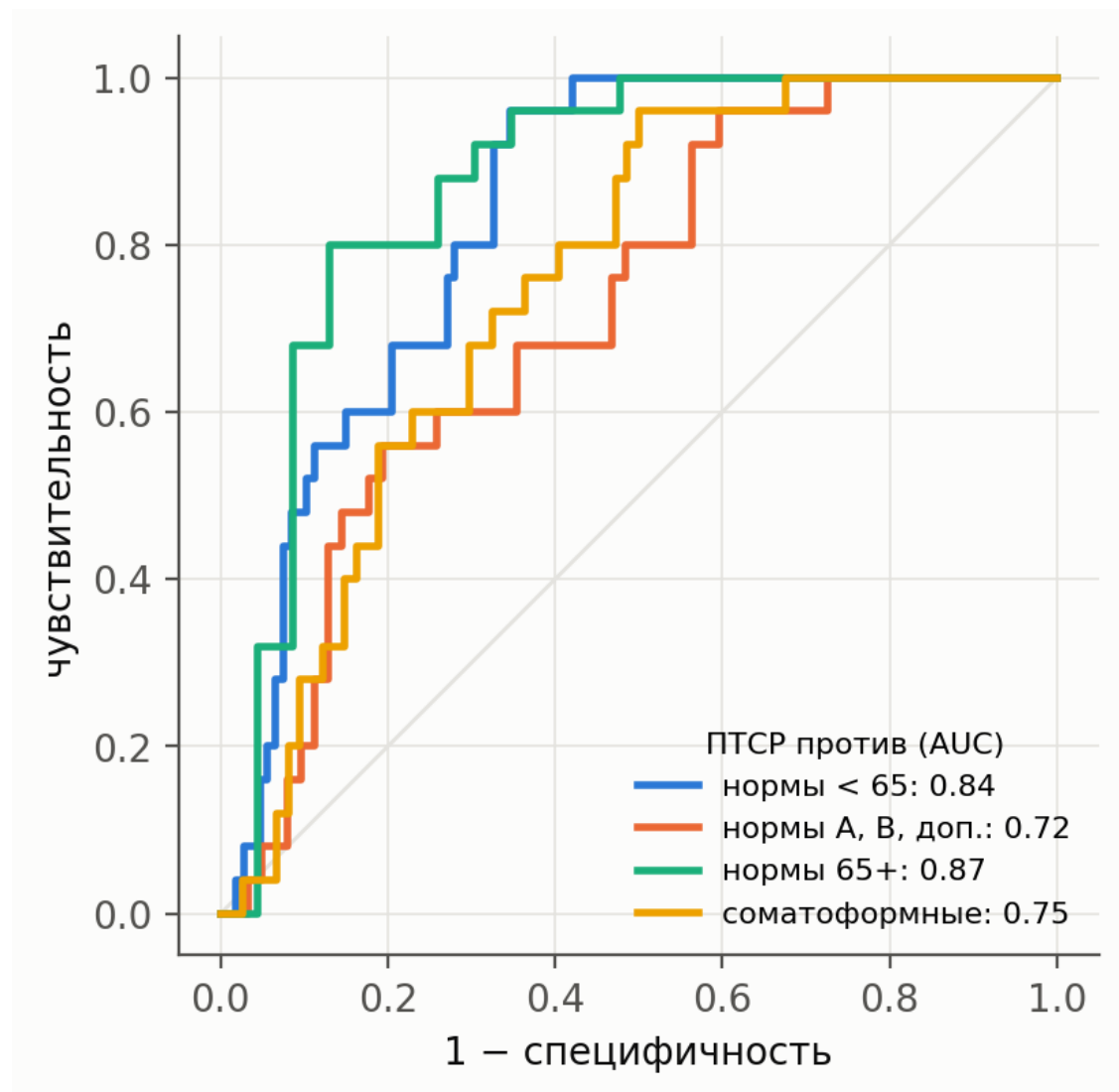
Наклон спектра

площе на O1, T3, T4 — гипервозбуждение, но так же при старении

Лобная тета

чуть выше — сниженное бодрствование, нарушения сна

Результат вне выборки



0.84

AUC ПТСР / нормы моложе 65 лет
95% ДИ 0.77–0.90

0.72

AUC без формата С (нормы А, В, доп. партия)

0.80

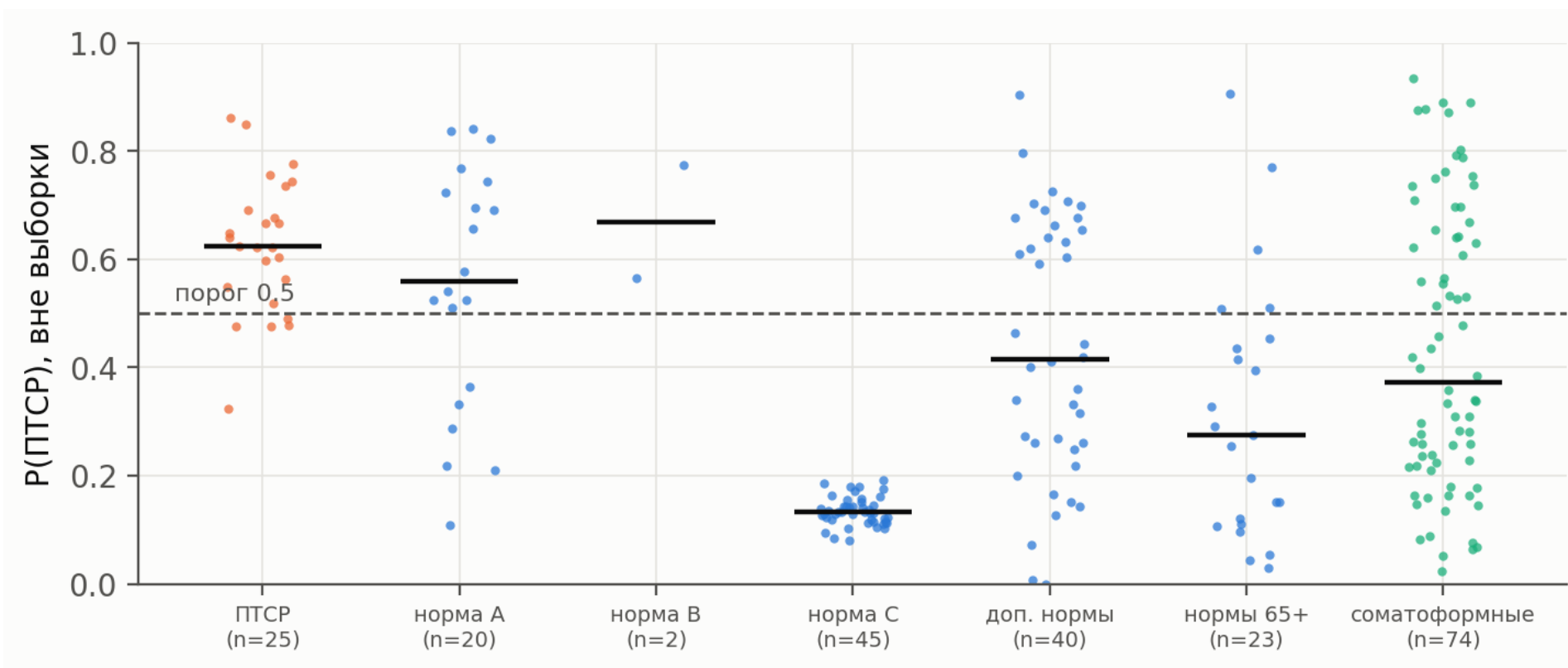
чувствительность при пороге 0.5

0.75

сбалансированная точность

Бутстрэп групп, 2000 повторов. На обучающих данных AUC 0.92 — поэтому считаем только вне выборки.

Старение отделяется, соматоформные — хуже



0.78

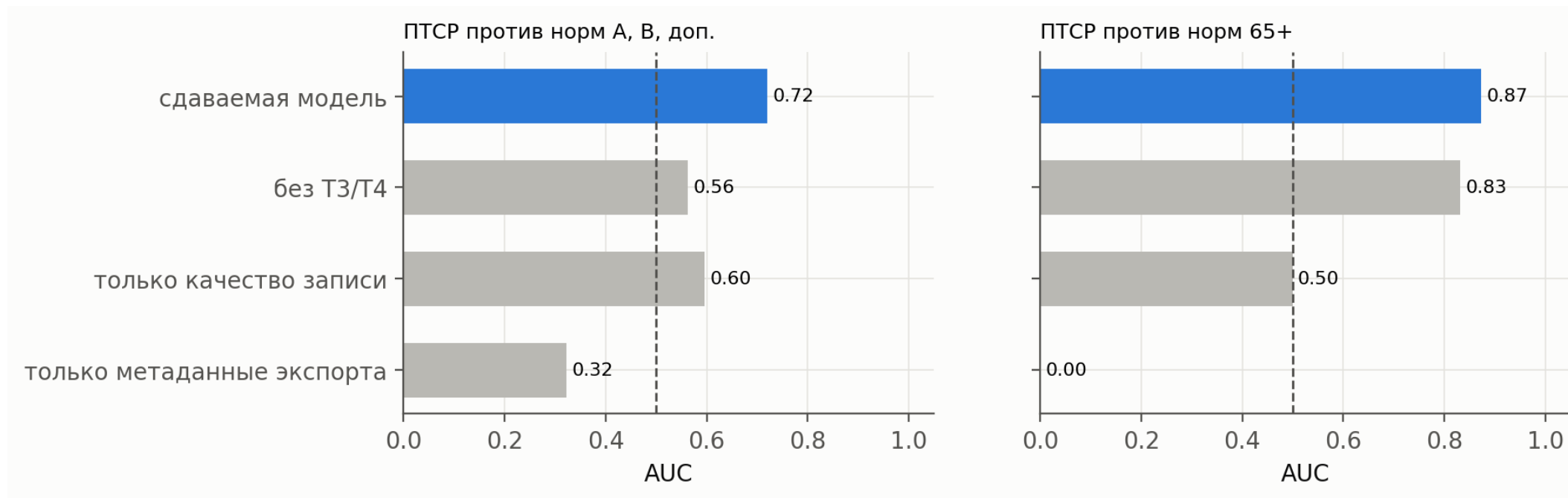
специфичность, нормы 65+

0.58

специфичность, соматоформные

Ложноположительные — с сохранной затылочной альфой: пожилые с «молодой» ЭЭГ и соматоформные, клинически близкие к ПТСР (тревога, соматическое возбуждение, травматический опыт).

Что результат не объясняет



Формат

внутри формата B AUC 0.81, метаданные — 0.00



Качество записи

модель на качестве — AUC 0.50



Возраст

внутри партии $R^2 \approx 0$, P не связана с возрастом



Поведение

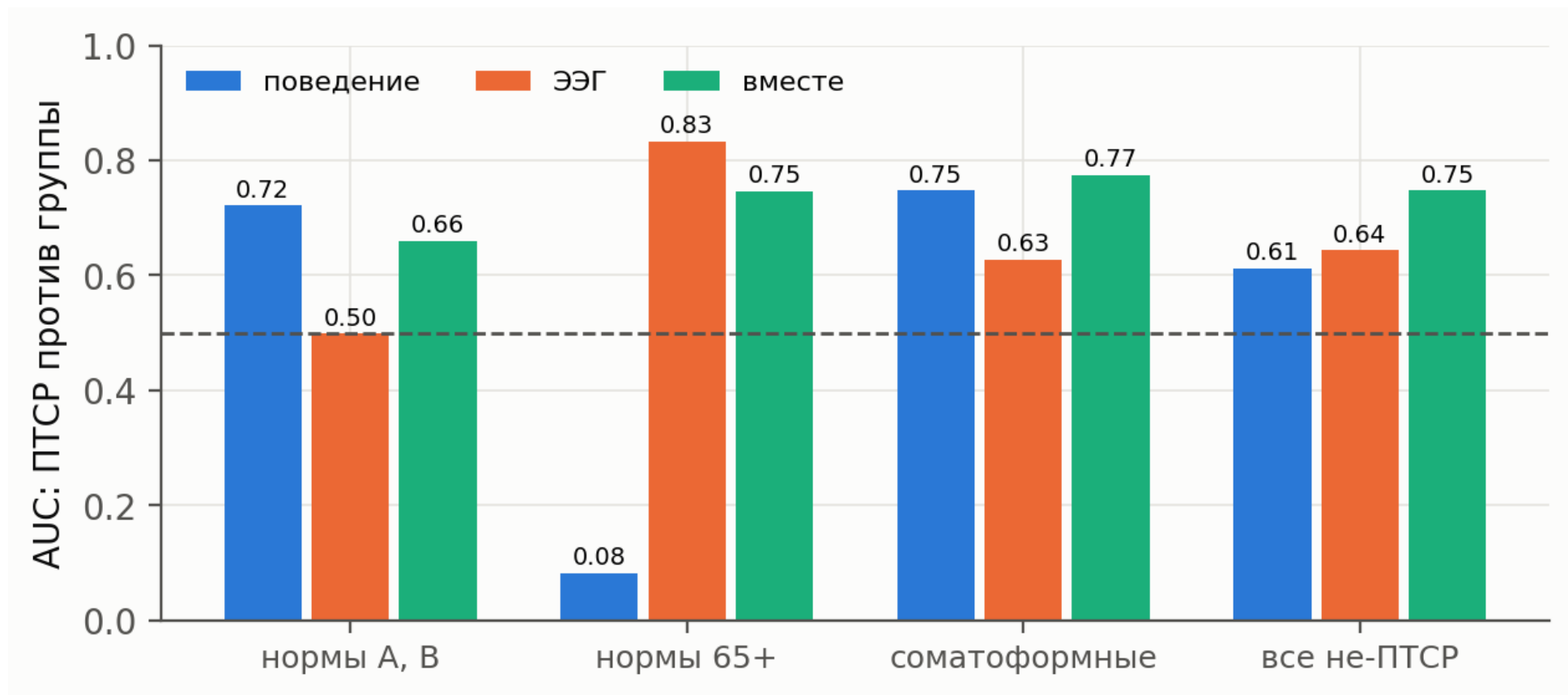
P не растёт со временем решения таблиц



Ограничение

без T3/T4 AUC против молодых норм A/B — 0.56

С поведением и без

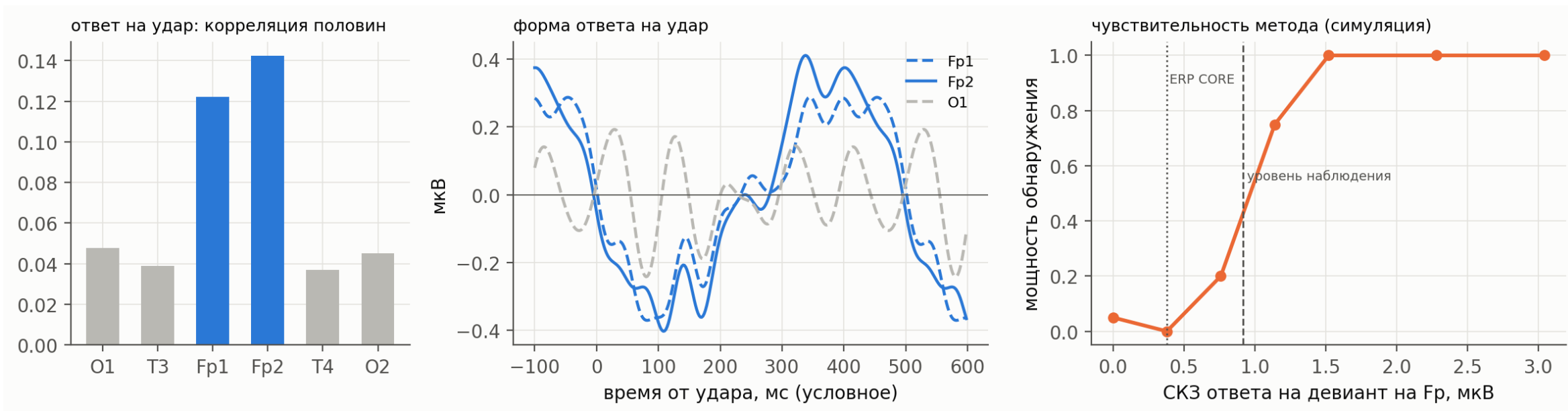


0.75

ЭЭГ + время решения таблиц (0.61 и 0.64 по отдельности)

- поведение отделяет молодых норм, но пожилых принимает за ПТСР
- ЭЭГ отделяет пожилых — сигналы дополняют друг друга
- сдаём только ЭЭГ: у 85 из 229 нет времени решения

Бонус: слуховой ответ без меток стимулов



показано

ответ на удары метронома в покое:
 $p = 0.0005$, фронтальный

проверено

метод на открытых данных ERP CORE и в
гибридной симуляции

не показано

ответ на девиант (MMN/P3a): $p = 0.048$
при пороге 0.025

Выводы

1

Что работает

- AUC 0.84 вне выборки, чувствительность 0.80
- надёжное отделение нормального старения
- без утечки: группы дубликатов, выбор внутри фолдов

2

Ограничения

- с молодыми нормами — опора на T3/T4
- соматоформные: специфичность 0.58
- когорты различаются не только диагнозом

3

Что дальше

- контроль с боевой травмой без ПТСР
- одна гарнитура и экспорт для всех
- шкалы тяжести, лекарства, ЧМТ, сон

Код, ноутбуки, аудит данных и клиническая интерпретация — в репозитории.